TP 1 : Étude du comportement capacitif d'un dipôle

Terminale spécialité, TP de Physique, version du 19 septembre 2026

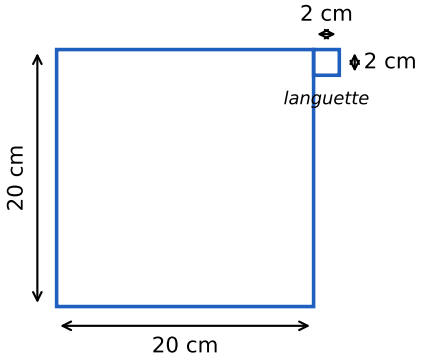
Salle de physique, PC.

Sur la paillasse du professeur

- rouleau de papier aluminium
- paire de ciseaux
- feuilles de papier au format A4 (40 au moins)
- fils de connexion

Sur la paillasse de l'élève

- 2 feuilles de papier aluminium, format 20 cm × 20 cm, avec languettes pour connecter les pinces crocodile
- 4 feuilles de papier au format A4
- 2 pinces crocodile
- 1 générateur de tension stabilisée (par exemple de f.é.m. 6 V)
- 1 multimètre et son mode d'emploi
- 2 livres de lycée (suffisamment grands pour presser les feuilles d'aluminium précédentes)
- 1 règle en plastique de 30 cm
- 1 condensateur de 1 000 µF
- 1 résistance de 1 kΩ
- 1 interrupteur
- 1 DEL



Documents à partager avec l'élève

- notice des appareils de mesure

TP 1 : Étude du comportement capacitif d'un dipôle

Certains dipôles possèdent un comportement capacitif : ils sont capables de stocker de l'énergie, sous forme potentielle, en accumulant des charges sur des électrodes. On se propose dans cette série d'expériences de mettre en évidence le caractère capacitif de condensateurs, et d'en mesurer la capacité.

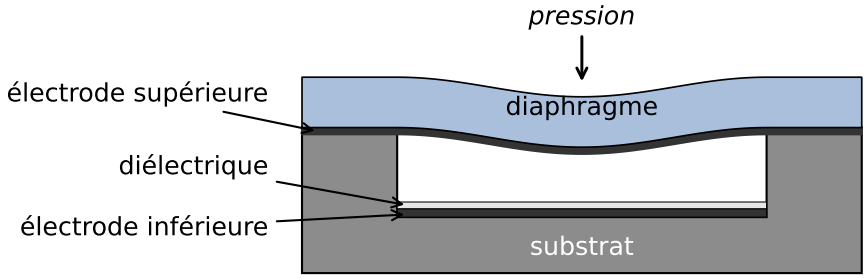


Figure 1 : Schéma d'un capteur capacitif (capteur de pression)

Objectifs du programme

- **Identifier et tester le comportement capacitif d'un dipôle.**
- **Illustrer qualitativement, par exemple à l'aide d'un microcontrôleur, d'un multimètre ou d'une carte d'acquisition, l'effet de la géométrie d'un condensateur sur la valeur de sa capacité.**

Démarche

1. Fabrication d'un condensateur « fait-maison »
2. Influence de la surface du condensateur
3. Influence de l'épaisseur de l'isolant électrique
4. Mise en évidence du comportement capacitif d'un condensateur polarisé
5. Expérience de principe d'un capteur de pression

Travail préparatoire

Q1. Comment calcule-t-on la surface S d'un rectangle de côtés a et b ?

Q2. Comment fabriquer un condensateur plan ?

Q3. Qu'appelle-t-on capacité d'un condensateur ? Quelle est son unité ?

Q4. Quel est le symbole d'un condensateur ? Représenter $u(t)$, $q(t)$ et $i(t)$ telles que ces trois grandeurs soient positives.

Q5. Comment montrer expérimentalement que deux grandeurs y et x sont proportionnelles ?

Q6. Comment montrer expérimentalement que deux grandeurs y et x sont inversement proportionnelles ? Donner deux méthodes. **S'APP**

Compte-rendu

Activité 1: Fabrication d'un condensateur « fait-maison »

Problème

Comment fabriquer un condensateur à l'aide de feuilles d'aluminium et de papier ?

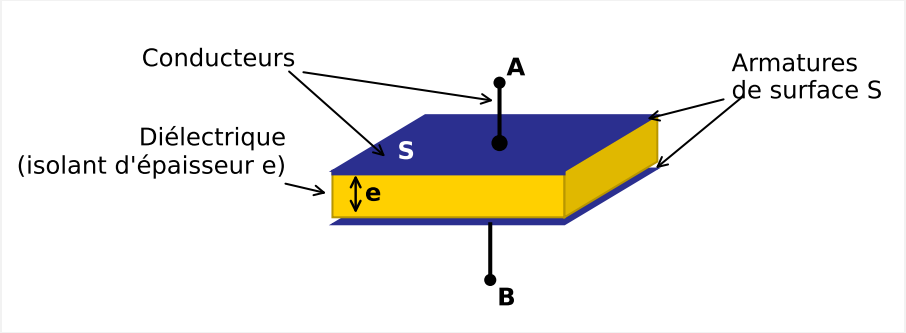
Données

- Incertitude-type sur la mesure de la capacité : voir la notice de l'appareil.

Documents

Document 1: Condensateur plan (Source: Cours de Terminale)

Un **condensateur plan** est constitué de deux plaques conductrices chargées, de dimensions grandes devant e, séparées par un isolant électrique d'épaisseur e. Schématiquement :



Document 2: Incertitude de mesure (Source: Cours de Terminale)

- 1 ou 2 chiffres significatifs pour l'incertitude-type u.
- Même unité pour l'incertitude-type et pour la valeur retenue.
- Même nombre de chiffres après la virgule pour l'incertitude-type et pour la valeur retenue.

Exemple :

$$L = (15{,}05 \pm 0{,}03)\ \text{cm}$$

Travail à réaliser

Q7. À l'aide du matériel disponible, fabriquer un condensateur « fait-maison ».

Q8. Presser ce condensateur artisanal entre deux livres de manière à homogénéiser l'épaisseur du diélectrique, puis mesurer sa capacité.

Q9. Estimer l'incertitude-type à l'aide du mode d'emploi du multimètre.

Q10. Écrire dans le compte-rendu la valeur de la capacité obtenue.

REA La mesure est réalisée. VAL L'estimation de l'incertitude-type est correcte, avec 1 ou 2 chiffres significatifs. COM Le résultat est écrit dans les règles de l'art.

Activité 2: Influence de la surface du condensateur

Problème

On appelle surface S d'un condensateur la surface en regard des deux plaques parallèles l'une à l'autre.

Comment montrer que la capacité d'un condensateur est proportionnelle à la surface ?

La relation de proportionnalité doit être vérifiée pour au moins trois valeurs de surface.

▲ Il est interdit de découper les feuilles d'aluminium.

Données

- Incertitudes-types sur la largeur l et sur la longueur L des plaques : $u(L) = u(l) = 0{,}6$ cm

Documents

Document 3: Incertitudes de type B (Source: Cours de Terminale)

Sur une mesure unique d'une grandeur X d'expression

$$X = \frac{a \cdot b}{c \cdot d}$$

faisant intervenir d'autres mesures, par exemple a, b, c et d, d'incertitudes-types respectives $u(a)$, $u(b)$, $u(c)$ et $u(d)$, l'incertitude-type sur X se calcule à l'aide de :

$$u(X) = X \cdot \sqrt{\left(\frac{u(a)}{a}\right)^2 + \left(\frac{u(b)}{b}\right)^2 + \left(\frac{u(c)}{c}\right)^2 + \left(\frac{u(d)}{d}\right)^2}$$

Travail à réaliser

Q11. Proposer un protocole pour répondre au problème.

Q12. Réaliser les mesures, et conclure.

ANA Le protocole permet de répondre au problème. REA Trois mesures sont réalisées, dans un intervalle assez étendu. VAL Les mesures font intervenir des incertitudes. La conclusion tient compte des incertitudes.

Activité 3: Influence de l'épaisseur de l'isolant électrique

Problème

On appelle épaisseur e du diélectrique l'épaisseur de l'isolant qui sépare les deux plaques conductrices constituant un condensateur.

Comment montrer que la capacité du condensateur est inversement proportionnelle à l'épaisseur e ?

La relation de proportionnalité inverse doit être vérifiée pour au moins trois valeurs d'épaisseur.

▲ Aucun calcul d'incertitudes n'est attendu.

Données

- Épaisseur d'une feuille de papier : 0,01 cm

Travail à réaliser

Q13. Proposer un protocole pour répondre au problème.

Q14. Réaliser les mesures, et conclure.

ANA Le protocole permet de répondre au problème. REA Trois mesures sont réalisées, dans un intervalle assez étendu.

Activité 4: Mise en évidence du comportement capacitif d'un condensateur polarisé

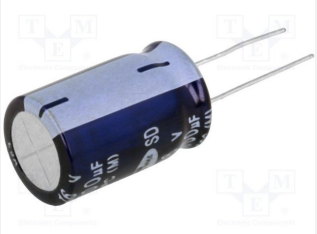
Problème

Un condensateur polarisé a-t-il un comportement capacitif ?

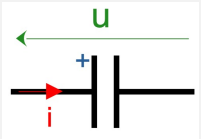
Documents

Document 4: Condensateur polarisé (Source: Wikipédia, Condensateur)

Les condensateurs dits polarisés sont sensibles à la polarité de la tension électrique qui leur est appliquée : ils ont une borne négative et une borne positive. Ce sont les condensateurs de technique « électrolytique » (également appelée, par abus de langage, « chimique »). Une erreur de branchement ou une inversion accidentelle de la tension conduit généralement à leur destruction, qui peut être très brutale : une réaction chimique d'électrolyse (qui inverse celle qui a permis de fabriquer le condensateur) a lieu dans le condensateur, qui le fait gonfler, voire exploser.



Le symbole d'un tel dipôle est :



Travail à réaliser

Q15. Hors circuit, décharger le condensateur polarisé en le court-circuitant par un fil.

Q16. Proposer le schéma (schéma 1) d'un circuit permettant de charger le condensateur. Sur le schéma, préciser :

- les flèches d'intensité et de tension, telles qu'elles soient positives ;
- la charge (q ou $-q$) des deux plaques du condensateur.

Q17. Proposer le schéma (schéma 2) d'un autre circuit pour décharger ce condensateur (chargé au préalable). Ce circuit doit permettre de montrer que le condensateur chargé est capable de transférer son énergie initiale à un dipôle récepteur.

Q18. Sur le schéma 2, préciser à $t = 0$ (moment où le circuit est fermé) :

- les flèches d'intensité et de tension, telles qu'elles soient positives ;
- la charge (q ou $-q$) des deux plaques du condensateur.

Appeler le professeur pour validation.

Q19. Réaliser les expériences et noter les observations.

▲ Ne pas charger le condensateur polarisé sous une tension supérieure à 6 V.

▲ Respecter la polarité du condensateur (borne + du condensateur du côté de la borne + du générateur).

Q20. Répondre en justifiant au problème posé.

S'APP Les flèches sont dans le bon sens. **ANA** Les deux circuits permettent de répondre à la commande.

Activité 5: Expérience de principe d'un capteur de pression

Problème

Document 5: Un système de détection de passager (Source: Bac spécialité 2021, Métropole, sujet 2, exercice B)

Pour renforcer la sécurité routière, les voitures sont équipées d'un système de détection de la présence d'un passager pour lui signaler si sa ceinture de sécurité est bien attachée.
Dans le cadre d'un projet scientifique, un groupe d'élèves réalise un système de détection semblable à celui d'une voiture. Il est composé d'un capteur de pression capacitif « artisanal » associé à un microcontrôleur.
Le condensateur « artisanal » est constitué de deux feuilles d'aluminium séparées par une feuille de papier isolante. Lorsqu'un objet de masse m est posé dessus, il exerce une pression sur les deux feuilles d'aluminium et les déforme, ce qui modifie la capacité électrique du condensateur « artisanal ». Après un traitement numérique des signaux électriques, le microcontrôleur peut détecter la présence de l'objet.

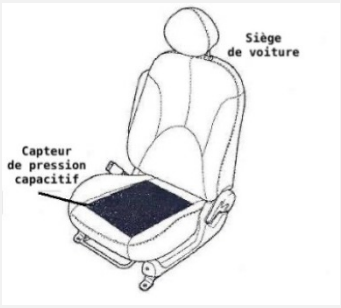


Schéma de l'installation d'un capteur capacitif dans l'assise d'un siège de voiture

Comment mettre en évidence le principe de ce capteur de présence ?

Travail à réaliser

Q21. Réaliser un dispositif similaire à celui réalisé par les élèves.

Q22. Proposer une expérience pour montrer que la capacité du capteur capacitif ainsi réalisé varie quand une personne s'assoit sur le siège dans lequel est installé le capteur.

Q23. Noter le sens de variation de la capacité dans le compte-rendu.

Q24. Sachant que la capacité d'un tel capteur est proportionnelle au rapport $\frac{S}{e}$, S étant la surface en regard des plaques et e l'épaisseur de l'isolant entre les plaques, interpréter le résultat de l'expérience précédente.

ANA Le protocole proposé reproduit le phénomène demandé. L'analyse de la variation des paramètres du condensateur permet d'interpréter le résultat de l'expérience.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	4
SAP	2
REA	3
COM	1
VAL	2